

Introducción

Calculadora Mejorada es una aplicación de consola desarrollada en C# con .NET 8 que implementa operaciones matemáticas básicas y científicas.

Objetivo del proyecto

El proyecto demuestra buenas prácticas de programación en C#:

- **Separación de responsabilidades:** La clase `Calculadora` contiene únicamente la lógica matemática, mientras que `Program` gestiona la interfaz de usuario.
- **Reutilización de código:** Métodos helper como `PedirDouble` o `PedirDosNumeros` evitan la duplicación de código.
- **Manejo de excepciones:** Cada operación valida sus entradas y lanza excepciones descriptivas cuando los datos son inválidos.
- **Estructura de datos adecuada:** El historial usa una `Queue<string>` para gestionar eficientemente un límite de 5 entradas.

Tecnologías

- **Lenguaje:** C# 12
- **Framework:** .NET 8
- **Documentación:** DocFX 2.x

Guía de uso

Requisitos

- .NET 8 SDK instalado

Ejecutar la aplicación

```
dotnet run --project Calculadora/Calculadora.csproj
```

Menú principal

Al iniciar la aplicación verás el siguiente menú:

```

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                CALCULADORA MEJORADA                                │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--- Operaciones Básicas ---
1. Suma
2. Resta
3. Multiplicación
4. División

--- Operaciones Científicas ---
5. Potencia
6. Raíz Cuadrada
7. Factorial

--- Utilidades ---
8. Calculadora de Precios (IVA y Descuentos)
9. Ver Historial
10. Salir
```

Calculadora de precios

La opción **8** permite calcular el precio final de un producto aplicando:

Condición	Descuento
Cliente socio	5%
Más de 10 unidades	10%

Ambos descuentos son acumulables y se aplican sobre el total con IVA.

Historial

La opción **9** muestra las últimas **5 operaciones** realizadas en la sesión actual.